

Bug Report

MSSV: 23127125

Họ và tên: Nguyễn Hiếu Thuận

Bài tập: HW05 - Performance Testing & AI Collaboration

Chức năng kiểm thử: Workflow (Săn voucher, Thanh toán và Hủy đơn hàng)

Danh sách Lỗi (Bugs & Performance Defects) phát hiện được trên SUT qua Performance Testing

1. Bug 1: Lỗi suy thoái hiệu năng nghiêm trọng (Latency Spike) tại API Hủy đơn hàng (PUT /api/orders/:id/cancel) dưới tải Stress Test

- Mô tả:** Khi thực thi kịch bản Stress Testing với 150 Virtual Users đồng thời trong 90 giây, thời gian phản hồi của endpoint `06_Transactional_CancelOrder` bị suy thoái nghiêm trọng: độ trễ phân vị p_{95} vọt lên đến 1200.60 ms và độ trễ tối đa (Max Latency) đạt 1617.00 ms (so với mức trung vị 11.00 ms và $p_{95} = 13.00$ ms ở bài Load Test). Mức độ trễ này vi phạm nghiêm trọng ngưỡng tiêu chuẩn SLA ($p_{95} \leq 500$ ms) gấp hơn 2.4 lần.
- Chức năng ảnh hưởng:** `06_Transactional_CancelOrder` (PUT /api/orders/:id/cancel)
- Kịch bản / Dữ liệu phát hiện:** Kịch bản Stress Testing (test-plans/23127125_Stress_20260828.jmx), file log test-results/stress_results.jtl.
- GitHub Issue:** [Link Issue #1](#)

2. Bug 2: Lỗi tính toán sai giá trị giảm giá và tổng tiền thanh toán tại API Áp dụng mã giảm giá (POST /api/apply-coupon)

- Mô tả:** Khi gửi yêu cầu áp dụng mã giảm giá phần trăm `SAVE10` (giảm 10%) cho đơn hàng có `total_amount = 30,000,000 VNĐ`, API trả về `discount_amount` mang giá trị âm (-270,000,000 VNĐ) và `final_amount` bị đội lên thành 300,000,000 VNĐ (gấp 10 lần tổng tiền gốc thay vì giảm 10% còn 27,000,000 VNĐ). Lỗi logic này xuất hiện trực tiếp trong JSON response trả về cho client.
- Chức năng ảnh hưởng:** `04_Transactional_ApplyCoupon` (POST /api/apply-coupon)
- Kịch bản / Dữ liệu phát hiện:** Kịch bản `23127125_Load_20260828.jmx` (Listener View Results Tree).
- GitHub Issue:** [Link Issue #2](#)

3. Bug 3: Hiện tượng phân phối đuôi độ trễ kéo dài ($p_{99} > 1.15s$) khi duy trì tải đồng thời cao kéo dài

- Mô tả:** Trong bài kiểm thử Stress Testing 150 VUs, toàn bộ hệ thống bộc lộ hiện tượng lệch đuôi phân phối độ trễ cực độ: trong khi 50% người dùng (p_{50}) chỉ mất 7.00 ms, thì 10% người dùng (p_{90}) phải chờ 553.00 ms, 5% người dùng (p_{95}) chờ 784.95 ms, và 1% người dùng (p_{99}) bị nghẽn tới 1157.38 ms. Điều này cho thấy hệ thống bị tích tụ hàng đợi tranh chấp tài nguyên khi chịu tải kéo dài liên tục.
- Chức năng ảnh hưởng:** Toàn bộ chuỗi End-to-End Workflow (Login, Search, Orders, Coupon, Checkout, Cancel).

- **Kịch bản / Dữ liệu phát hiện:** Kịch bản Stress Testing (`test-plans/23127125_Stress_20260828.jmx`), file log `test-results/stress_results.jtl`.
- **GitHub Issue:** [Link Issue #3](#)